DAILY QUANTUM BRIEF · 2026.09.04

양자 우위의 경계는 계속 다시 그려진다

D-Wave 동역학의 고전 재현, 92큐비트 잡음학습, 실제 IBM QPU 기반 생성모델과 단백질 구조 탐색을 한 프레임에서 검증한다.

오늘의 한 문장

새 연구들은 양자 장치와 고전 계산의 승패를 확정한 것이 아니라, 어떤 관측량·단계·비용을 비교해야 하는지를 더 선명하게 만들었다.

7.6%
72-spin biclique: t-VMC와 QPU 상관값 차이

92
Pauli 잡음학습 실험의 최대 큐비트

1 step
QMF의 이미지당 순차 회로 단계

판정 기준

실제 QPU · 고전 시뮬레이션 · 하이브리드 후처리 · 동료평가 여부 · 강한 기준선 · shots/총시간을 분리했다.

핵심 결과와 해석의 경계

최근 24시간 우선 · 필요 시 7일

[프리프린트] D-Wave 실험의 고전 재현 범위 확대

2026-09-01

입증: t-VMC가 7·20 ns anneal의 네 가지 그래프에서 최종 2점 상관관계를 QPU 오차 수준으로 접근했다. 72-spin biclique는 약 7.6% 차이였고, 128-spin diamond는 안정성 지표만 있어 ground truth 검증은 아니다.

경계: 고전 계산은 수백 GPU-hours, QPU는 같은 관측량을 수초에 얻었다. 최대·최난도 사례와 ±1 인스턴스는 여전히 열려 있으므로 '우위 전복'으로 일반화할 수 없다.

[동료평가 저널] 식별 불가능한 잡음도 완화에는 쓸 수 있다

2026-09-03

입증: PRX Quantum은 state preparation·measurement·1Q·다중Q Clifford gate를 함께 학습하는 self-consistent Pauli noise 모델을 IBM 장치에서 최대 92큐비트까지 검증했다.

경계: gauge 선택은 완화된 관측값을 바꾸지 않지만 최적화하면 sampling overhead를 줄였다. 오류정정이나 무비용 완화가 아니라 PEC 표본비용을 낮추는 잡음모델 설계다.

[동료평가 저널] QuanONet: 표현력 증명과 실제 장치 PoC

2026-09-03

입증: Nature Machine Intelligence 논문은 density matrix가 만드는 quadratic feature frame으로 matched classical model의 O(p) 대비 $O(p^2)$ 표현력 bound를 제시하고 PDE/ODE에서 비교했다.

경계: ibm_fez 배포는 'functional resilience'의 정성적 PoC다. wall-clock·에너지·데이터 인코딩을 포함한 학습 가속은 입증하지 않았다.

[프리프린트] QMF와 단백질 VQE: QPU가 맡은 단계만 보라

2026-09-02

입증: QMF는 11큐비트·24층·240 CNOT 회로를 고전 simulator에서 학습하고 IBM QPU에서 추론했다. 단백질 VQE는 torsion을 log-scale 큐비트에 넣고 IBM 장치에서 best RMSD 1.758 Å를 회수했다.

경계: 둘 다 중요한 하이브리드 실증이지만 end-to-end 양자 학습·예측 가속은 아니다. 고전 autoencoder/decoder, energy function과 rejection sampling 비용을 함께 세야 한다.

D-Wave 사례: 무엇이 바뀌었고 무엇이 남았나

핵심 판정 고전 알고리즘이 선택된 관측량을 더 큰 크기까지 재현했지만, 원 실험의 모든 인스턴스와 비용 영역을 덮지는 못했다. 따라서 'D-Wave의 모든 양자 이점이 사라졌다'와 '고전법은 전혀 경쟁할 수 없다'는 두 표현 모두 근거보다 강하다.

비교해야 할 네 축

관측량	크기	비용	미해결
최종 2점 상관관계	N=72 검증 · N=128 안정성	수백 GPU-hours ↔ QPU 수초	최대 난도 · ±1 인스턴스

t-VMC가 통과한 병목

1	표현력	rank를 늘리는 구조화 correlator ansatz
2	표본 혼합	parallel tempering으로 glassy regime의 정체 완화
3	분산	blurred sampling으로 local-energy 폭주 억제
4	적분	importance-weighted adaptive RK로 안정적 time step

연구자에게 주는 의미

최적화·재료 문제에서 QPU와 고전법을 비교할 때는 정답률 하나가 아니라 관측량의 종류, 인스턴스 분포, 수렴 진단, GPU/QPU 총비용을 동일한 표에 놓아야 한다. 선택한 observable만 맞는 결과는 전체 상태 재현과 다르다.

원문: arXiv:2609.01719

AI · 잡음 · 화학에서 실제 장치가 한 일

92Q noise learning

플랫폼 · 실제 IBM QPU

입증 · self-consistent gate-set Pauli noise 학습과 PEC

한계 · 오류정정 아님 · 절대 overhead 수치는 본문 조건 의존

QuanONet

플랫폼 · ibm_fez 정성 PoC

입증 · PDE/ODE operator의 기능적 복원력 확인

한계 · matched parameter 비교 ≠ end-to-end 학습 가속

Quantum MeanFlow

플랫폼 · 11Q QMF · 4096 shots/basis

입증 · simulator 학습 후 ibm_boston/pittsburgh 추론

한계 · QPU 단일샷 정확도 0.20; BoN=8에서 0.60

Protein VQE

플랫폼 · ibm_cleveland/miami

입증 · off-lattice torsion decode로 best RMSD 1.758 Å

한계 · 고전 좌표복원·에너지함수 민감도·총시간 남음

QMF를 숫자로 읽는 법

0.20
QMF QPU single-sample accuracy

0.60
BoN=8 뒤 QMF QPU accuracy

240
QMF 회로의 2Q gates

BoN은 회로를 개선하지 않고 8개 noisy trajectory 중 classifier가 고른다. 정확도 회복은 8배 후보 생성과 고전 선택 비용을 지불한 결과다. QFM은 품질이 더 좋지만 여러 sequential submissions가 필요하다.

연속변수 양자 시뮬레이션

[프리프린트 · 실제 소자] 초전도 harmonic oscillator와 transmon을 이용해 cubic phase, tunable double-well, 근사 Morse potential을 한 하드웨어에서 프로그래밍했다. 이는 분자 진동 potential을 직접 구현하는 방향의 구성요소 실증이며, 실제 분자 반응속도·스펙트럼의 고전 대비 우위는 아직 아니다.

PRX Quantum · QuanONet · QMF · Protein VQE · Anharmonic potentials (직접 링크는 참고문헌)

적용 의미 · 검증 체크리스트 · 참고문헌

DFT·OLED·재료

- 에너지뿐 아니라 구조·진동·동역학 observable을 분리
- state preparation와 coordinate reconstruction 비용 포함
- Morse/double-well 구성요소와 실제 분자 예측을 구분

최적화·어닐링

- instance family와 observable을 고정한 paired benchmark
- GPU-hours, QPU access time, energy와 wall-clock 동시 기록
- 고전 ansatz·sampler 개선을 정기적으로 재평가

AI·ML

- classical encoder/decoder 및 rejection 비용 공개
- shots×bases×steps×BoN으로 총 QPU calls 산출
- matched parameters 외에 강한 classical baseline·총시간 비교

검증 체크리스트

- [ ] QPU가 학습·추론·표본추출 중 정확히 어느 단계를 수행했는가?
- [ ] 회로 깊이·2Q gates·shots·measurement bases·postselection을 합산했는가?
- [ ] 고전 기준선은 같은 정확도와 같은 하드웨어 예산으로 비교했는가?
- [ ] 선택된 관측량의 일치가 전체 상태·전체 목적함수의 일치를 뜻하는가?
- [ ] 프리프린트 주장과 동료평가·재현 결과를 구분했는가?

참고문헌 · 직접 링크

1. Wiersema, D-Wave annealing t-VMC, arXiv:2609.01719 (2026-09-01)
2. Chen et al., Disambiguating Pauli Noise, PRX Quantum (2026-09-03)
3. Wang et al., QuanONet, Nature Machine Intelligence (2026-09-03)
4. QuanONet code and data archive
5. Joshi & Mistry, Quantum MeanFlow, arXiv:2609.02186 (2026-09-02)
6. Cumbo et al., logarithmic-scale protein VQE, arXiv:2609.02113 (2026-09-02)
7. Fontaine et al., programmable anharmonic potentials, arXiv:2609.02405 (2026-09-02)

뉴스레터·소셜 확인 · D-Wave의 9월 24일 oil & gas optimization webinar 초청은 기술 벤치마크가 아닌 PoC/로드맵 안내였다. Classiq challenge 메일도 leaderboard 참여 안내로 새 연구 결과를 포함하지 않았다. 원 출처로 검증 가능한 신규 고신호 LinkedIn 기술 게시물은 확인되지 않았다.